

- 1 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 2 充分条件 3 必要条件 4 充要条件
 5 $P(A+B) \leq P(A)+P(B)$ 6 $\leq$ 7 $\leq$
 8 E 与 I , F 与 I , G 与 I , H 与 I 9 1 10 H 与 I

5.3.3 古典概型

前面我们已经了解了随机试验的样本空间、事件等概念，并且知道了描述事件发生的可能性大小——概率的一些性质，还学习了事件之间的关系以及对应的概率关系等。

但是，到目前为止，除了必然事件和不可能事件外，对于其他事件，我们还没有讨论该怎样确定其发生的概率，这就是本小节和下一小节要学习的内容。

尝试与发现

(1) 抛一枚均匀的硬币，观察落地后哪一面朝上. 这个试验的样本空间可以记为

$$\Omega_1 = \{\text{正面向上}, \text{反面向上}\}.$$

记事件 A : 正面向上，你认为 $P(A)$ 应该是多少？理由是什么？

(2) 掷一个均匀的骰子，观察朝上的面的点数. 这个试验的样本空间可记为

$$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

记事件 B : 出现的点数不超过 4，你认为 $P(B)$ 应该是多少？理由是什么？

由以上两个实例，你能总结出一般规律吗？

尝试与发现中的抛硬币试验，因为样本空间含有 2 个样本点，而且因为硬币是均匀的，所以可以认为每个样本点出现的可能性相等，又因为事件 A 包含 1 个样本点，所以

$$P(A) = \frac{1}{2};$$

类似地，掷均匀骰子的试验中，因为样本空间共有 6 个样本点，而且因为骰子是均匀的，所以可以认为每个样本点出现的可能性相等，又因为事件 B 包含 1 个样本点，所以

$$P(B) = \frac{2}{6}.$$

一般地，如果随机试验的样本空间所包含的样本点个数是有限的（简称为有限性），而且可以认为每个只包含一个样本点的事件（即基本事件）发

生的可能性大小都相等（简称为等可能性），则称这样的随机试验为**古典概率模型**，简称为**古典概型**。

古典概型中，事件发生的概率可以通过下述方式得到：假设样本空间含有 n 个样本点，由古典概型的定义可知，每个基本事件发生的可能性大小都相等，又因为必然事件发生的概率为 **3**，所以由互斥事件的概率加法公式可知每个基本事件发生的概率均为 $\frac{1}{n}$ 。此时，如果事件 C 包含 m 个样本点，则再由互斥事件的概率加法公式可知

$$P(C) = \frac{m}{n}.$$

不难看出，古典概型是一种理想化的概率模型。历史上，利用古典概型确定事件发生的概率的方法在 17 世纪与 18 世纪得到了长足的发展，而且它现在也是一种非常重要的确定事件发生的概率的方法。

一个随机试验是否能归结为古典概型，在于这个试验是否具有古典概型的两个特征——有限性与等可能性。因此，并不是所有的随机试验都能归结为古典概型。例如，抛一个瓶盖，观察落地后的状态（如图 5-3-7 所示），就不能归结为古典概型；在一定的条件下，种下一粒种子，观察种子是否发芽，一般也不能归结为古典概型。



图 5-3-7

例 1 某中学举行高一广播体操比赛，共 10 个队参赛，为了确定出场顺序，学校制作了 10 个出场序号签供大家抽签，高一(1)班先抽，求他们抽到的出场序号小于 4 的概率。

解 考虑高一(1)班从 10 个出场序号签中随机抽一个签的试验，其样本空间可记为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$

共包含 10 个样本点。

记 A ：抽到的出场序号小于 4，则不难看出

$$A = \{1, 2, 3\},$$

A 包含的样本点个数为 3，所以 $P(A) = \frac{3}{10}$ 。

例 2 按先后顺序抛两枚均匀的硬币，观察正反面出现的情况，求至少出现一个正面的概率.

解 这个试验的样本空间可记为

$$\Omega = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反})\},$$

共包含 4 个样本点.

记 A : 至少出现一个正面, 则

$$A = \{(\text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{正})\},$$

A 包含的样本点个数为 3, 所以 $P(A) = \frac{3}{4}$.

注意, 古典概型中的概率也具有前面我们所说的概率的性质. 假设古典概型对应的样本空间含 n 个样本点, 事件 A 包含 m 个样本点, 则:

(1) 由 $0 \leq m \leq n$ 与 $P(A) = \frac{m}{n}$ 可知

$$0 \leq P(A) \leq 1;$$

(2) 因为 $\bar{A}$ 中包含的样本点个数为 $n-m$, 所以

$$P(\bar{A}) = \frac{n-m}{n} = 1 - \frac{m}{n} = 1 - P(A),$$

即 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$;

(3) 若事件 B 包含 k 个样本点, 而且 A 与 B 互斥, 则容易知道 $A+B$ 包含 $m+k$ 个样本点, 从而

$$P(A+B) = \frac{m+k}{n} = \frac{m}{n} + \frac{k}{n} = P(A) + P(B).$$

因此, 例 2 也可用如下方法来解: 因为 $\bar{A} = \{(\text{反}, \text{反})\}$, 所以 $P(\bar{A}) = \frac{1}{4}$, 从而

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

例 3 从含有两件正品 a_1, a_2 和一件次品 b 的 3 件产品中, 按先后顺序任意取出两件产品, 每次取出后不放回, 求取出的两件产品中恰有一件次品的概率.

解 按照题意, 取产品的过程可以用图 5-3-8 所示的树形图直观表示.

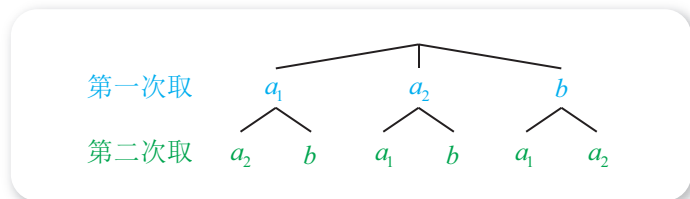


图 5-3-8

因此样本空间可记为

$$\Omega = \{(a_1, a_2), (a_1, b), (a_2, a_1), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\},$$

共包含 6 个样本点.

用 A 表示“取出的两件中, 恰好有一件次品”, 则

$$A = \{(a_1, b), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\},$$

A 包含的样本点个数为 4, 所以 $P(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

值得注意的是, 如果把例 3 中的条件“每次取出后不放回”换成“每次取出后放回”, 其余不变, 则所求事件发生的概率将有所变化.

事实上, 此时树形图将有所变化, 且样本空间应记为

$$\Omega = \{(a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_1, b), (a_2, a_1), (a_2, a_2), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2), (b, b)\},$$

共包含 9 个样本点. 而事件

$$A = \underline{\hspace{1cm}}.$$

A 包含的样本点个数为 4, 所以 $P(A) = \underline{\hspace{1cm}}.$

例 4 甲、乙两人玩锤子、剪刀、布的猜拳游戏, 假设两人都随机出拳, 求:

- (1) 平局的概率;
- (2) 甲赢的概率;
- (3) 甲不输的概率.

解 因为甲有 3 种不同的出拳方法, 乙同样也有 3 种不同的出拳方法, 所以一次出拳共有 $3 \times 3 = 9$ 种不同的可能.

因为都是随机出拳, 所以可以看成古典概型, 而且样本空间中共包含 9 个样本点, 样本空间可以用图 5-3-9 直观表示.

因为锤子赢剪刀, 剪刀赢布, 布赢锤子, 所以若记事件 A 为“平局”, B 为“甲赢”. 则:

- (1) 事件 A 包含 3 个样本点 (图 5-3-9

中的 $\triangle$), 因此 $P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$;

- (2) 事件 B 包含 3 个样本点 (图 5-3-9 中的 $\times$), 因此 $P(B) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$;

- (3) 因为 $A+B$ 表示“甲不输”, 且 A, B 互斥, 所以所求概率为

$$P(A+B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{3}.$$

		甲		
		锤子	剪刀	布
乙	锤子	$\triangle$	$\odot$	$\times$
	剪刀	$\times$	$\triangle$	$\odot$
	布	$\odot$	$\times$	$\triangle$

图 5-3-9

例 4 中的图也可以用树形图来表示，而且 (3) 还有其他解法，请读者自行尝试.

例 5 先后掷两个均匀的骰子，观察朝上的面的点数，记事件 A ：点数之和为 7， B ：至少出现一个 3 点，求 $P(A)$, $P(\bar{A})$, $P(B)$, $P(AB)$.

解 用数对 (x, y) 来表示抛掷结果，则样本空间可记为

$$\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

而且样本空间可用图 5-3-10 直观表示.

样本空间中，共包含 36 个样本点.

不难看出，

$$A = \{(6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 6)\},$$

A 包含 6 个样本点 (即图 5-3-10 中橙

色框中的点)，因此 $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

由对立事件概率之间的关系可知

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

类似地，可以看出，图 5-3-10 中绿色框中的点可以代表事件 B ，因此 B 包含 11 个样本点，从而 $P(B) = \frac{11}{36}$.

不难知道， $AB = \{(4, 3), (3, 4)\}$ ，因此

$$P(AB) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

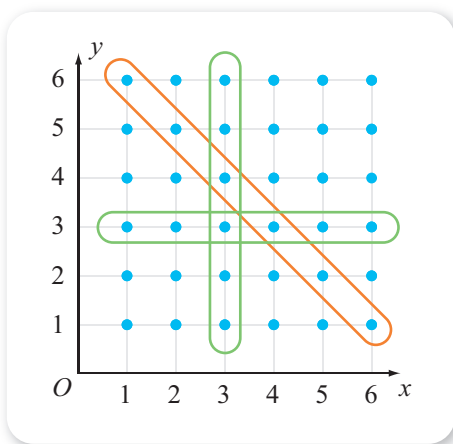


图 5-3-10

例 6 人的眼皮有单眼皮与双眼皮之分，这是由对应的基因决定的.

生物学上已经证明：决定眼皮单双的基因有两种，一种是显性基因 (记为 B)，另一种是隐性基因 (记为 b)；基因总是成对出现 (如 BB , bB , Bb , bb)，而成对的基因中，只要出现了显性基因，那么这个人就一定是双眼皮 (也就是说，“单眼皮”的充要条件是“成对的基因是 bb ”)；如果不发生基因突变的话，成对的基因中，一个来自父亲，另一个来自母亲，但父母亲提供基因时都是随机的.

有一对夫妻，两人成对的基因都是 Bb ，不考虑基因突变，求他们的孩子是单眼皮的概率.

解 我们用连着写的两个字母来表示孩子的成对的基因，其中第一个字母表示父亲提供的基因，第二个字母表示母亲提供的基因.

由图 5-3-11 所示的树形图可知，样本空间中共含有 4 个样本点，即

$$\Omega = \{BB, Bb, bB, bb\}.$$

孩子要是单眼皮，成对的基因只能是 bb ，因此所求概率为 $\frac{1}{4}$ 。

例 6 中，若我们考虑的样本空间为 $\Omega = \{BB, Bb, bb\}$ ，那么事件“他们的孩子是单眼皮”只包含 Ω 中的一个样本点 bb ，但由此并不能得出该事件发生的概率为 $\frac{1}{3}$ ，因为样本空间 $\Omega = \{BB, Bb, bb\}$ 中的各个

基本事件不具有等可能性。因此，用古典概型求概率时，要选择合适的方式表示样本点及样本空间，以使得基本事件具有等可能性，并且使所考察的事件能表示为样本空间的子集。

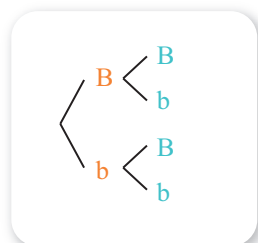


图 5-3-11

练习A

- ① 一般来说，火车上的座位都标有 A, B, C, D, F，其中 A, F 这两个座位是靠窗的，如果随机买一张火车票，则买到靠窗的座位的概率是多少？
- ② 某选修课共有 51 人想学，但是因为场地有限，只能容许 36 人选课，学校打算用抽签的方式决定哪些人上这门选修课，则想学的 51 人中，任何一人能上这门课的概率为多少？
- ③ 从含有三件正品和一件次品的产品中任取两件，求取出的两件中恰有一件次品的概率。

练习B

- ① 从 1, 2, 3, ..., 30 中任意选一个数，分别求下列事件的概率：
 - (1) 取出的数是偶数；
 - (2) 取出的数能被 3 整除；
 - (3) 取出的数是偶数且能被 3 整除；
 - (4) 取出的数是偶数或能被 3 整除。
- ② 把一个体积为 64 cm^3 的正方体木块表面涂上红漆，然后锯成 64 个体积为 1 cm^3 的小正方体，从中任取一块，求取到的小正方体只有一面涂有红漆的概率。
- ③ 从 2, 3, 8, 9 中任取两个不同的数，分别记为 a, b ，求使 $\log_a b$ 为整数的概率。
- ④ 齐王与田忌赛马，田忌的上等马优于齐王的中等马，劣于齐王的上等马；田忌的中等马优于齐王的下等马，劣于齐王的中等马；田忌的下等马劣于齐王的下等马。现齐王与田忌各出上等马、中等马、下等马一匹，进行三场比赛，每匹马只赛一场，胜两场或两场以上的人获胜。求田忌获胜的概率。

⑤ 甲、乙两校各有 3 名教师报名支教，其中甲校 2 男 1 女，乙校 1 男 2 女.

(1) 若从甲校和乙校报名的教师中各任选 1 名，用合适的符号写出样本空间，并求选出的 2 名教师性别相同的概率；

(2) 若从报名的 6 名教师中任选 2 名，用合适的符号写出样本空间，并求选出的 2 名教师来自同一学校的概率.

$$\begin{array}{llll} \text{1} & 4 & \text{2} & \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ \text{3} & 1 & \text{4} & \{(a_1, b), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\} \\ \text{5} & \frac{4}{9} & \text{6} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \end{array}$$

5.3.4 频率与概率

1. 用频率估计概率

我们已经知道，利用古典概型能够方便地确定出有关随机事件的概率. 但是，因为并不是所有的随机试验都能归结为古典概型，所以还要寻求其他的确定随机事件概率的方法.

情境与问题

(1) 《中国青年报》社会调查中心联合问卷网，对 2 000 名 18~35 岁的青年进行的一项调查显示，在生活节奏加快的今天，70.0% 的受访青年表示仍要培养古典诗词爱好，15.5% 的人认为不需要，14.5% 的人表示不好说.

随机选取一名 18~35 岁的青年，这名青年认为仍要培养古典诗词爱好的概率为多少？

(2) 随机抛一个瓶盖，观察它落地后的状态（参见上一小节的图 5-3-7），怎样确定瓶盖盖口朝下的概率？

情境与问题中的两个问题，如果用古典概型来确定概率，显然是不太合适的，但是我们可以利用有关统计数据得出事件发生的概率的估计值.

例如，可以重复做抛瓶盖试验若干次（设为 n 次），然后观察盖口朝下的